📘 DOSSIER DE CONCEPTION – Application Web d'automatisation TCO

---

1. Objectif du projet

Créer une application Web très simple d'usage qui permet :

1. **Importer un TCO template** (structure officielle)
   → Code | Désignation | Qu. | U | Px U. HT | Px Tot HT [TCO 01 - D...URAGE - GO | Excel]
2. **Importer un DPGF entreprise**
   → Code | Désignation | Cc | U | Px U | Px Total (avec parfois des annotations)
   [MAB_SUD_OUEST | Excel]
3. **Normaliser** automatiquement les données (conversion, nettoyage, extraction d'annotations).
4. **Fusionner** DPGF → TCO (ajout de colonnes Entreprise).
5. **Exporter un TCO Final** consolidé et mis en couleur.

---

2. Utilisateurs cibles

- Collaborateurs achats
- Chargés d'opération
- Assistants techniques
- Toute personne non technique ("lambda")
  → Interface Web simple, sans installation, sans configuration.

---

3. Flow utilisateur (MVP)

Étape 1 – Ouvrir l'App

Arrive sur page d'accueil :
→ Un bouton **"Charger le TCO"**
→ Explication : "Sélectionnez le fichier TCO modèle (.xlsx)"

Étape 2 – Import du TCO Template

Utilisateur charge un fichier structuré :
Code | Désignation | Qu. | U | Px U. HT | Px Tot HT [TCO 01 - D...URAGE - GO | Excel]

L'app affiche un aperçu (tableau 20 lignes).
Validation automatique des colonnes.

Étape 3 – Import d'un DPGF

L'utilisateur charge un fichier avec colonnes :
Code | Désignation | Cc | U | Px U | Px Total [MAB_SUD_OUEST | Excel]

- l'app détecte les anomalies :
- champs numériques contenant texte (ex. "SANS OBJET", "COMPRIS", notes internes)
- unités incohérentes
- totaux faux (Qu × PU ≠ Px Total)
- codes inexistants dans le TCO

Traitements automatiques :

🟦 **Extraction automatique des annotations**

Si DPGF contient :

- "SANS OBJET",
- "COMPRIS",
- "nc",
- "P-M",
- ou texte libre…
  → ces mots sont envoyés en colonne **Commentaire**.
  → valeur numérique convertie si existante.

(Observé dans tes DPGF : nombreuses lignes avec SANS OBJET/COMPRIS.)
[MAB_SUD_OUEST | Excel]

🟩 **Conversion & normalisation**

- Cc → Qu. (quantité du DPGF devient quantité entreprise)
- Px U → Px U. HT
- Px Total → Px Tot HT

🟧 **Détection incohérences (automatique)**

- Mismatch total Qu × PU != Total
- Valeurs absentes dans colonnes obligatoires

- Présence de texte dans champs numériques
- Code non trouvé dans TCO

🎨 **Mise en couleur (dans le TCO final)**

- 🔴 Erreur : total incohérent / quantité absente
- 🟠 Avertissement : code inconnu
- 🟨 Note détectée dans valeur numérique
- 🟦 Mot clé (ex. SANS OBJET / COMPRIS)

Étape 4 – Fusion automatique dans le TCO

Le TCO devient :

| Code | Désignation | Qu_estimation | U_estimation | PU_estimation | Total_estimation | **Entreprise1_Qte** | **Entreprise1_PU_HT** | **Entreprise1_Total** | **Entreprise1_Com** |

Puis si deuxième DPGF :

| ... | **Entreprise2_Qte** | **Entreprise2_PU_HT** | ... |

Étape 5 – Export du TCO Final

Bouton **"Exporter le TCO Final (.xlsx)"**

Le fichier contient :

- Colonnes TCO d'origine
- Colonnes entreprises
- Commentaires
- Lignes colorées selon alertes
- Colonnes techniques masquées (flags)

---

4. Spécifications fonctionnelles

4.1 Fichiers acceptés

- **Format** : .xlsx uniquement
- **TCO structure obligatoire** : Code, Désignation, Qu., U, Px U. HT, Px Tot HT [TCO 01 - D...URAGE - GO | Excel]
- **DPGF structure attendue** : Code, Désignation, Cc, U, Px U, Px Total [MAB_SUD_OUEST | Excel]

4.2 Mapping des colonnes DPGF → TCO

DPGF	TCO final
Code	Code
Désignation	Désignation
Cc	**EntrepriseX_Qte**
U	U entreprise
Px U	PU entreprise
Px Total	Total entreprise
Annotations	Commentaire

4.3 Contrôles automatiques

- Vérification cohérence du total
- Détection textes dans champs numériques
- Nettoyage espaces, virgules, séparateurs
- Recherche du nombre dans une cellule textuelle
- Extraction du texte → Commentaire

4.4 Règles d'export

- Format Excel .xlsx
- Mise en forme :
    - entêtes en gras
    - freeze pane
    - colonnes flags masquées
    - lignes colorées selon alertes
    - largeur automatique des colonnes

---

5. Architecture logicielle

5.1 Frontend

- **Streamlit**
    - Upload fichiers
    - Aperçu tableaux
    - Indicateurs d'alertes
    - Bouton d'export

5.2 Backend

- **Python**
- **Pandas** : nettoyage, fusion, conversions
- **OpenPyXL** : export Excel coloré
- **Regex** : extraction numérique + texte

5.3 Modules internes

- parser_tco.py
- parser_dpgf.py
- normalizer.py
- merger.py
- exporter.py

---

6. Modèle de données (DataFrames)

TCO DataFrame

Code

Désignation

Qu. (estimation)

U (estimation)

Px U. HT (estimation)

Px Tot HT (estimation)

+ Colonnes entreprises

(basé sur structure réelle : ton fichier TCO 01)
[TCO 01 - D...URAGE - GO | Excel]

DPGF DataFrame Normalisé

Code

Désignation

Qu.

U

Px U. HT

Px Tot HT

Commentaire

+ flags internes

(basé sur la structure réelle du fichier DPGF fourni)
[MAB_SUD_OUEST | Excel]

---

7. Interface utilisateur (écrans)

Écran 1 — Import TCO

- Zone drag & drop
- Aperçu 20 lignes
- Bouton “Valider TCO”

Écran 2 — Import DPGF

- Drag & drop
- Sélecteur nom entreprise
- Aperçu + badges de qualité
- Bouton “Fusionner”

Écran 3 — Résultat final

- Tableau consolidé
- Légende couleurs
- Bouton “Exporter”

---

8. Exigences non fonctionnelles

- Temps de traitement < **3 secondes** pour fichiers < 10 000 lignes
- Interface accessible, simple, lisible
- Aucune installation locale
- Pas de base de données (MVP)

---

9. Roadmap évolutive

Version 1.0

✓ Flow simple TCO → DPGF → Export
✓ Extraction automatique commentaires
✓ Couleur des incohérences
✓ Export Excel pro

Version 1.1

- Coloration cellule par cellule
- Edition de valeurs dans l'interface
- Historique de traitements

Version 1.2

- Comparateur automatique (entreprise la moins chère par ligne)
- Export PDF

---

10. Conclusion

Ce dossier formalise :

- un **flow simple**, adapté aux utilisateurs non techniques,
- une **architecture robuste**,
- une **normalisation automatique** fidèle aux fichiers que tu utilises réellement (TCO et DPGF analysés dans ta base fournie).
  [MAB_SUD_OUEST | Excel], [TCO 01 - D...URAGE - GO | Excel]